Esercitazione 5

Corso di Probabilità e Statistica per l'Informatica

16 aprile 2025

Questi esercizi sono ispirati o tratti da

[EL] Epifani I., Ladelli L.M., *Esercizi di Probabilità per l'Ingegneria, le Scienze e l'Economia*, Edizioni La Dotta, 2021 (versione online scaricabile da WeBeep);

[ELP] Epifani I., Ladelli L.M., Posta G., *Appunti di calcolo delle probabilità*, (scaricabili da WeBeep);

[R] Ross S.M., *Probabilità e statistica per l'ingegneria e le scienze* (3a edizione), Apogeo, 2015.

Teorema del Limite Centrale

Esercizio 5.1: Nel compilare il modello 730 il contribuente deve arrotondare ogni spesa all'intero più vicino. Supponiamo di modellizzare l'arrotondamento X, espresso in euro, come una variabile aleatoria uniforme sull'intervallo $(-0.5, 0.5)$.

(a) Si scriva la densità della variabile aleatoria X.

(b) Si calcolino media e varianza della variabile aleatoria X.

(c) Si supponga ora di avere 50 voci di spesa nel modello 730 e di sommare i valori già arrotondati di ogni singola spesa. Calcolare, in modo approssimato, la probabilità che il numero ottenuto differisca dalla somma dei valori esatti per più di 3 euro.

Esercizio 5.2: ([EL] es. 4.8) Ho un vecchio walkman che funziona con una sola pila. Uso sempre pile `aaa` non ricaricabili e con una pila del tipo `aaa` il

mio walkman suona per un tempo modellizzabile con una variabile aleatoria assolutamente continua con densità

$$f(x) = \frac{2}{25} x \mathbb{I}_{(0,5)}(x)$$

1. Calcolare media e varianza della durata del walkman con la pila `aaa`.

Ora, siano X_1 la durata della prima pila usata, X_2 la durata della seconda pila usata, $\ldots$, X_n la durata della n-esima pila usata.

2. Calcolare il valore approssimato della probabilità che dopo 250 ore io avrò sostituito almeno 72 pile. Quale ipotesi state facendo sulle $X_1, \ldots, X_n$?

3. Qual è il numero minimo di pile da acquistare per avere una probabilità pari almeno al 50% che il mio walkman funzioni per più di 300 ore?

Esercizio 5.3: La variabile aleatoria X rappresenta la frazione di memoria principale allocabile di un server richiesta da un job qualsiasi. Si assuma che X abbia la seguente densità:

$$f(x) = 2x \mathbb{I}_{(0,1)}(x)$$

1. Determinare la probabilità che un job richieda meno di un terzo della memoria allocabile.

2. Determinare (senza approssimazioni) la probabilità che, su 20 job lanciati (in modo indipendente l'uno dall'altro), almeno il 10% abbiano richiesto meno di un terzo di memoria allocabile.

3. Supponiamo ora che vengano lanciati 200 job, in modo indipendente l'uno dall'altro. Calcolare in modo approssimato la probabilità che almeno il 10% abbiano richiesto meno di un terzo di memoria allocabile.

Esercizio 5.4: Supponiamo che $X_1, X_2, \ldots, X_n$ formino un campione aleatorio, cioè siano una successione di n variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite. Indichiamo con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\mathrm{Var}[X_i] = \sigma^2$ rispettivamente la media e la varianza delle X_i. Sia infine

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$$

la media campionaria.

1. Dare un limite superiore in funzione di n per la probabilità $\mathbb{P}\left(|\bar{X} - \mu| > 3\sigma\right)$ senza avere nessun'altra informazione sul campione.
2. Calcolare esattamente in funzione di n la probabilità $\mathbb{P}\left(|\bar{X} - \mu| > 3\sigma\right)$ sapendo in più che le X_i sono tutte gaussiane.
3. Calcolare approssimativamente in funzione di n la probabilità $\mathbb{P}\left(|\bar{X} - \mu| > 3\sigma\right)$ sapendo in più che il campione è molto numeroso.
4. Determinare il valore numerico delle quantità trovate ai punti 1 e 2 nel caso di un campione costituito da una sola misura: $n = 1$.

Esercizio 5.5: Il "Crazy Boat" è un battello a due motori utilizzato per le crociere sul Tamigi. I due motori lavorano indipendentemente e il numero di piccoli guasti in una singola crociera è modellizzabile tramite una v.a. X di Poisson di parametro 1 per il primo motore, e da una v.a. Y di Poisson di parametro 2 per il secondo.

1. Qual è la densità di $Z = X + Y$?
2. Calcolare la probabilità che non avvenga alcun guasto in una data crociera.
3. Se in una crociera si verificano esattamente n guasti, qual è la probabilità che k di questi siano imputabili al primo motore?
4. Determinare la densità di X condizionatamente all'evento $\{X + Y = n\}$. È una densità notevole?

Dal mese di giugno il "Crazy Boat" effettua una crociera tutte le settimane. Al rientro da ogni crociera, i motori vengono completamente revisionati, in modo che il numero di guasti in crociere diverse possono assumersi tutti indipendenti tra loro.

5. Calcolare la probabilità che la prima settimana in cui avviene almeno un guasto sia la seconda.
6. Se nelle prime 2 settimane non si è verificato nessun guasto, qual è la probabilità che non se ne verifichino neppure nelle 2 successive?
7. Se nelle prime 2 settimane si sono verificati almeno 5 guasti, qual è la probabilità che non se ne verifichi nessuno nelle 2 successive?
8. In 10 settimane, qual è la probabilità che almeno 2 crociere si concludano senza nessun guasto?
9. E, sempre in 10 settimane, qual è la probabilità che si siano verificati in tutto più di 40 guasti?

Esercizio 5.6: Un ingegnere civile costruisce un ponte che può sopportare un peso massimo di 100 tonnellate. Si supponga che il peso (espresso in tonn.) di un'automobile sia una variabile aleatoria di media 1 e deviazione standard 0.2. Quante auto devono transitare contemporaneamente sul ponte affinché ci sia una probabilità superiore al 5% che si ecceda il peso massimo sopportato?

Approssimazione normale di binomiale e poissoniana

Esercizio 5.7: Tre diversi tipi di allergia hanno colpito una popolazione. L'allergia di tipo A ha colpito il 20% della popolazione, l'allergia di tipo B ha colpito l'1% della popolazione, l'allergia di tipo C ha colpito il 95% della popolazione. Su un campione di 60 persone:

(a) con quale probabilità ci sono almeno 10 allergici di tipo A?

(b) E almeno 3 allergici di tipo B?

(c) E almeno 58 allergici di tipo C?

Esercizio 5.8: ([EL] es. 4.19) Il 35% di tutto l'elettorato è a favore del candidato Tizio. In una sezione elettorale votano 200 persone (scelte a caso) e sia X il numero di quelle che sono a favore di Tizio.

1. Quante schede ci sono a favore di Tizio in media in quella sezione?
2. Determinare la probabilità che X sia maggiore di 75 (scrivere la formula esplicita che assegna questa probabilità senza eseguire il calcolo numerico).
3. Determinare un valore approssimato della probabilità richiesta al punto precedente.
4. A votazione terminata, lo scrutatore compie lo spoglio delle schede: Tizio ha ricevuto 60 voti. Se si scelgono ora 10 schede (distinte) tra le 200, qual è la probabilità che tra esse ce ne siano esattamente 3 per Tizio? (Scrivere l'espressione esatta di tale probabilità).

Esercizio 5.9: ([EL] es. 4.20)
Il tempo di esecuzione del programma *xxx* sul calcolatore *yyy* è compreso fra 60 e 120 minuti. Idealmente, esso pu'o essere modellato come una variabile aleatoria X assolutamente continua con densità

$$f_X(x) \begin{cases} \dfrac{x-60}{1800} & 60 \leq x \leq 120 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

1. Calcolate la probabilità che il calcolatore impieghi più di 90 minuti per eseguire il programma.

Su ciascuno di 50 calcolatori, tutti del tipo *yyy*, i cui tempi di esecuzione sono variabili aleatorie indipendenti lanciamo il programma *xxx* e, allo scadere dei 90 minuti, controlliamo se il programma è stato eseguito oppure no. Indichiamo con S il numero di programmi (su 50) eseguiti nei primi 90 minuti.

2. Determinate media, varianza e densità di probabilità di S.
3. Calcolate approssimativamente la probabilità che almeno il 40% dei programmi siano stati eseguiti nei primi 90 minuti.

Esercizio 5.10: ([EL] es. 4.17) Il tempo di vita, espresso in anni, di un certo tipo di batterie è una variabile aleatoria T con intensità di guasto pari a $\lambda(t) = t^3/3$ per $t > 0$.

1. Fornire l'espressione della funzione di ripartizione e della densità di T.
2. Calcolare la probabilità che una batteria funzioni per almeno 1 anno.

Se una batteria dura meno di 1 anno viene ritenuta difettosa. Supponiamo di avere un lotto di 100 batterie del tipo precedente e sia X il numero delle batterie difettose nel lotto.

3. Si determini la distribuzione esatta e la distribuzione approssimata di X. Si fornisca poi un valore approssimato per la probabilità $\mathbb{P}(X > 10)$.

Esercizio 5.11: ([EL] es. 4.2) Il primo di settembre di ogni anno un cartolaio prepara un ordine di biro gialle con cui far fronte alle vendite dell'intero anno (= 365 giorni). Si sa che il cartolaio vende X biro gialle al giorno, dove X è una variabile aleatoria di Poisson di parametro $\lambda = 2.5$ e che il numero di biro gialle vendute in giorni diversi sono indipendenti.

1. Se Y indica il numero totale di biro gialle vendute in un anno, qual è la densità di Y?

2. Quanto vale approssimativamente la probabilità che il numero di biro vendute in un anno sia compreso fra 865 e 960?

3. Qual è il numero minimo di biro gialle che dovrà approssimativamente ordinare il cartolaio se vuole rendere maggiore del 95% la probabilità di far fronte alle vendite dell'intero anno?